Postfork: Bitcoin Core mit CTV und CSFS ab Genesis, gedeckt allein durch gepeggtes Bitcoin

Postfork

postfork.org (geplant)

Entwurf · Spezifikationsausgabe spec-v1.0 (Entwurf) · 2026-11-08

Status. Designspezifikation vor dem Start. Kein Code. Nicht produktionsreif. Nichts hier Beschriebene ist live, und nichts darf pBTC (Postfork) heissen, bevor jedes Startgate (Abschnitt 11) erfüllt ist. Alle Zahlen sind vorläufige Startwerte. Weder CTV noch CSFS ist auf Bitcoin aktiv. Dieses Papier ist nur informativ; das einzige normative Dokument ist die Postfork-Spezifikation `spec/POSTFORK.md` [24]. Wo dieses Papier vereinfacht oder abweicht, gilt die Spezifikation.

Zusammenfassung. Bitcoin-Script mit den vorgeschlagenen Covenant-Opcodes CTV und CSFS würde es jedem erlauben, Tresore, Zahlungsbäume, Kanäle und Delegation direkt in Script zu bauen, doch heute laufen diese Opcodes nur auf Testnetzen mit wertlosen Coins. Wir schlagen Postfork vor, eine neue Blockchain ab Block 0, deren Konsens Bitcoin Core mit BIP-119 (`OP_CHECKTEMPLATEVERIFY`) und BIP-348 (`OP_CHECKSIGFROMSTACK`) ist, aktiv ab Genesis, plus eine kleine, ausdrücklich abgegrenzte Peg-Erweiterung. Postfork hat keine Blocksubvention, keinen Premine und kein eigenes Token. Sein einziges Asset ist pBTC (Postfork): Bitcoin, das von Bitcoin her eingepeggt wird. Der Peg folgt dem zkBTC-Design. Die Reserve liegt in Taproot-Tresoren mit einem NUMS-internen Schlüssel, ausgebbar nur entlang eines vorsignierten BitVM2-Graphen. Jeder darf sich für die Operator-Menge registrieren; die aktuellen Mitglieder zertifizieren jede Epoche und können die Aufnahme zensieren. Die Menge wächst nur, und jeder neue Tresor wird von allen aktuellen Mitgliedern signiert. Der Postfork-Konsens verfolgt die Bitcoin-Headerkette und prägt pBTC nur gegen eine Tresoreinlage, die mindestens 2016 Bitcoin-Blöcke tief unter einer festen Mindestmenge an Bitcoin-Arbeit liegt. Ein Inhaber löst ein, indem er zuerst verbrennt; ein Operator aus der Epochenmenge eines passenden Tresors kann auszahlen und wird über einen Anspruch erstattet, den jeder anfechten kann, doch eine Auszahlung ist nicht garantiert. Unter genannten Annahmen, zu denen Bedingungen an die Blockproduktion gehören und die Bitcoin-Reorganisationen ausschliessen, die eine abgewickelte Einlage verwaisen, und Postfork-Reorganisationen, die einen bereits erstatteten Burn verwaisen, können Operatoren die Reserve nicht stehlen, und der schlimmste Fall ist ein Einfrieren, das kein Diebstahl ist, aber vielleicht nie behebbar; ausserhalb davon kann ungedecktes pBTC die Reserve leeren. Wie Postfork-Blöcke erzeugt werden, ist eine offene Entscheidung, und der Peg kann nicht stärker sein als das, was sein Verifizierer über Postfork feststellen kann.

1. Einleitung

Bitcoin-Script kann Signaturen und Zeitsperren prüfen, aber Outputs nicht direkt prüfen und keinen dauerhaften, schlüssellosen Output-Covenant ohne laufenden Unterzeichner durchsetzen. Heute erfordert das typischerweise vorsignierte Transaktionen plus Schlüssellöschung, wie der BitVM2-Graph dieses Designs zeigt; Covenant-Opcodes wie CTV lassen einen Output ein Transaktions-Template direkt erzwingen. Ein konkreter Vorschlag, 2025 unter dem Namen „CTV + CSFS“ veröffentlicht [11], besteht aus genau zwei BIPs: BIP-119 `OP_CHECKTEMPLATEVERIFY` [2] und BIP-348 `OP_CHECKSIGFROMSTACK` [3]. Beide sind `Draft`. Referenzimplementierungen gibt es für Regressionstests und auf dem Bitcoin-Inquisition-Signet [12]; keine ist auf Bitcoin aktiv. Wer heute mit diesen Opcodes bauen will, baut mit Coins, die nichts wert sind.

Nötig ist ein Ort, an dem die Script-Schicht genau die vorgeschlagene ist, an dem das einzige Geld Bitcoin ist und an dem diesem Bitcoin kein anderer Operator als man selbst anvertraut werden muss, unter hier genannten Annahmen, auch über die Blockproduktion. Dieses Papier schlägt einen solchen Ort vor. Postfork ist eine eigene Kette mit eigener Genesis und leerer UTXO-Menge. Ihre Regeln sind die der festgelegten Bitcoin-Core-Version, mit BIP-119 und BIP-348 aktiv ab Block 0. Sie hat keine Blocksubvention, keinen Premine und kein Token zum Kaufen. Ihr einziges Asset ist pBTC (Postfork), ein in Satoshi denominierter Anspruch auf BTC in einer BitVM2-Reserve auf Bitcoin, unter den genannten Annahmen zur 1:1-Deckung vorgesehen und ohne garantierte Auszahlung. Das Design folgt einem Grundprinzip:

> *Bitcoin, wie es aussehen wird, falls CTV und CSFS aktiviert werden — dafür entworfen, mit eingepeggtem Bitcoin nutzbar zu sein, sobald alle Startgates erfüllt sind, ohne neues Asset und mit einem Peg, in dem der einzige Operator, dem du vertrauen musst, du selbst sein kannst.*

Das Peg-Design stammt von zkBTC [9], einem BitVM2-gedeckten Bitcoin-Token auf dem zkCoins-Protokoll [10], und wird zitiert, nicht umbenannt. Die zkCoins-Familie braucht keine eigene Kette; Postfork *ist* eine eigene Kette und bleibt mit dieser Familie nur dadurch konsistent, dass es behält, was zählt: Bitcoin als einziges Asset, Bitcoin-Core-Regeln bis auf aufgeführte Abweichungen und das Vertrauensmodell von zkBTC für den Peg.

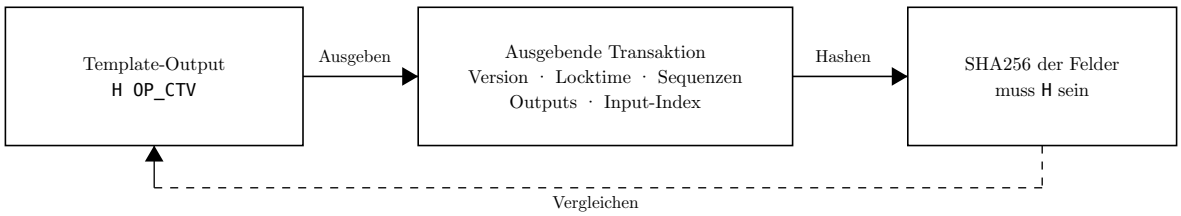
Postfork ist nicht Bitcoin, und pBTC ist nicht BTC. Postfork ist keine Vorhersage dessen, was Bitcoin aktivieren wird, es ist nicht privat, und es ist kein Rollup. Ein unabhängiges Token mit dem Ticker pBTC existiert: das pTokens-Wrapped-Bitcoin des Projekts pNetwork, dessen BSC-Variante 2021 ausgenutzt wurde [21]. Postfork hat damit nichts zu tun.

Kein eingesetzter Mechanismus gibt einem fungiblen, von vielen gehaltenen, BTC-gedeckten Token einen einseitigen Ausstieg zu Bitcoin ohne Dritte. Föderierte Pegs brauchen ein Unterzeichnerquorum, um BTC freizugeben: Liquid stützt sich auf zwei Drittel seiner Watchmen und hat Notfallschlüssel [16]; Rootstocks PowPeg ist eine HSM-Unterzeichnerföderation [17]. Drivechain (BIP-300/301 [18]) ist nicht aktiviert. Brücken der BitVM-Familie reduzieren *Sicherheit* auf 1-aus-N-Ehrlichkeit beim Einrichten plus ein Anfechtungsspiel, lassen aber die *Lebendigkeit der Auszahlung* von mindestens einem Operator abhängen, der Mittel vorstreckt [7]. Postfork nutzt diese Konstruktion. Es fügt eine Grenze hinzu, die zkBTC nicht hat: Postfork hat einen eigenen Konsens, also muss der Peg-out-Verifizierer sowohl einem Bitcoin- als auch einem Postfork-Light-Client folgen. Der Peg kann nicht stärker sein als das Schwächere von Bitcoin-seitiger Reserve und dem, was der Verifizierer über Postfork feststellen kann. Dieses Papier nennt dieses Restrisiko offen.

2. Templates

Wir definieren ein Template als eine im Script eines Coins gemachte Festlegung auf die Form der Transaktion, die ihn ausgibt. `OP_CHECKTEMPLATEVERIFY` (Opcode `0xb3`, vormals `OP_NOP4`) setzt das in jedem Script-Kontext um: bare, P2SH, P2WSH und Tapscript. Wird es mit einem 32-Byte-Element oben auf dem Stack ausgeführt, berechnet es einen einfachen SHA256 über Version und Locktime der ausgebenden Transaktion, einen Hash der scriptSigs (nur falls einer nicht leer ist), die Anzahl Inputs, einen Hash aller Sequenzen, die Anzahl Outputs, einen Hash aller Outputs und den Index des geprüften Inputs. Weicht das Ergebnis vom Stack-Element ab, scheitert das Script. Jede andere Argumentlänge ist im Konsens ein NOP und in der Policy nicht standard, was diese Längen für künftige Upgrades freihält. Der Opcode entfernt sein Argument nicht vom Stack.

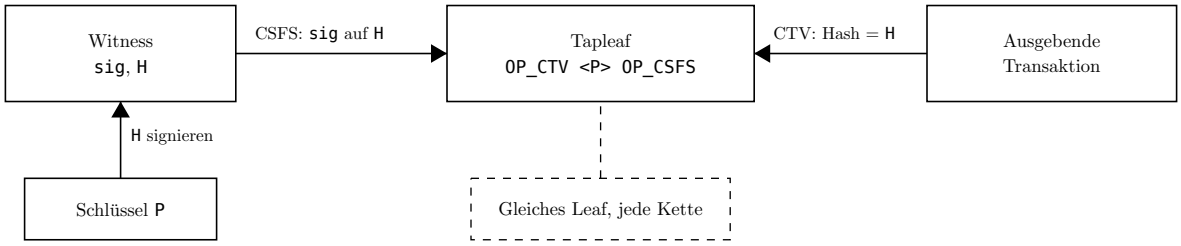
Input-Outpoints, ausgegebene Beträge und Witnesses werden nicht festgelegt. Templates sind die Grundlage von Covenant-Anwendungen wie Zahlungsbäumen, Tresoren und Timeout-Bäumen im Ark-Stil. Das Fehlen der Beträge ist zugleich eine Falle: ein unterfinanzierter Template-Output mit einem Input ist für immer unausgebbar, ein überfinanzierter spendet den Überschuss an die Gebühren [2]. Wallets müssen den Finanzierungsbetrag gegen das Template prüfen und dürfen eine Template-Adresse nicht für einen anderen Betrag wiederverwenden. Gebühren müssen vorab festgelegt oder über einen Anker-Output oder festgelegte zusätzliche Inputs bezahlt werden. Die bare Form `<32-byte hash> OP_CHECKTEMPLATEVERIFY` ist ein Standard-Outputtyp, wie BIP-119 empfiehlt.



3. Signaturen vom Stack

`OP_CHECKSIGFROMSTACK` (Opcode `0xcc`, vormals `OP_SUCCESS204`) prüft eine BIP-340-Signatur über eine beliebige Nachricht vom Stack statt über die ausgebende Transaktion. Es existiert nur in Tapscript. Es entnimmt einen öffentlichen Schlüssel, eine Nachricht und eine Signatur. Ein 32-Byte-Schlüssel mit nicht leerer Signatur wird als BIP-340 [5] über die ungehashte Nachricht geprüft, und eine gescheiterte Prüfung lässt das Script scheitern. Eine leere Signatur legt einen leeren Vektor ab; ein Schlüssel unbekannter Länge gilt im Konsens als gültig und ist in der Policy nicht standard, wie es BIP-342 für Upgrades vorsieht. Jede nicht leere Signatur verbraucht 50 Einheiten des Tapscript-Validierungsgewichts. Es gibt keine `VERIFY`-Variante und kein Gegenstück zu `CHECKSIGADD`.

Zusammen ergeben die beiden Opcodes neu bindbare Signaturen. Ein Leaf `OP_CTV <P> OP_CSFS` nimmt einen Template-Hash aus dem Witness, prüft ihn gegen die ausgebende Transaktion und prüft eine Signatur des Schlüssels `P` über denselben Hash. Der Schlüsselinhaber kann später ein neues Template signieren, für jeden Coin mit diesem Leaf. Kanäle im Stil von LN-Symmetry bauen darauf auf. DLCs mit BIP-340-Orakel-Attestierungen und Delegation brauchen nur CSFS; DLCs nehmen CTV dazu, wo ein Abwicklungs-Template festgelegt wird. Nichts im Peg schränkt ein, welche Scripts pBTC nutzen darf.



Postfork enthält `OP_INTERNALKEY` (BIP-349 [4]) nicht; `0xcb` bleibt `OP_SUCCESS203`. Der Vorschlag namens „CTV + CSFS“ enthält genau BIP-119 und BIP-348 [11], und die Referenz-Pull-Requests für Bitcoin Core decken genau diese beiden ab [12]. `OP_INTERNALKEY` erscheint nur in grösseren Bündeln, LNHANCE und BIP-448 [13]. Es aufzunehmen hiesse, einer anderen Zukunft zu folgen. Es bringt keinen Ausgabepfad hinzu, der sich nicht für jeden konkreten Output schreiben liesse, da ein Script den Schlüssel ausdrücklich ablegen kann; der Preis sind etwa 8 vbytes pro neu bindbarem Leaf und der Verlust der dynamischen Bindung an den internen Schlüssel des Outputs (ein Leaf lässt sich nicht unverändert über Outputs mit verschiedenen internen Schlüsseln wiederverwenden, und ein Schlüsselwechsel bindet es nicht automatisch neu). `0xcb` frei zu lassen, hält den Platz offen, falls Bitcoin es aktiviert; ihn später zu ergänzen ist eine von der Reserve geprüfte Regeländerung und braucht deshalb eine neue Kette oder ausgemusterte Tresore (Abschnitt 11). Alle anderen Vorschläge, darunter APO, `OP_CAT`, `OP_PAIRCOMMIT`, `OP_CHECKCONTRACTVERIFY`, `OP_TEMPLATEHASH` und BIP-54, sind aus demselben Grund ausgeschlossen. Postfork setzt BIP-119 und BIP-348 wie geschrieben um; die einzige Änderung ist die Aktivierung, die ab Genesis immer gilt.

Zwei Gefahren folgen aus den Opcodes und werden genannt statt versteckt. Auf Bitcoin ist heute ein Tapscript mit `0xcc` ein `OP_SUCCESS`-Script, und `<H> OP_CHECKTEMPLATEVERIFY` ist `<H> OP_NOP4`: BTC, das auf Bitcoin an ein Postfork-Covenant-Script geschickt wird, gehört dem Ersten, der es nimmt. Wallets müssen solche Bitcoin-Transaktionen verweigern. Zweitens gilt eine CSFS-Signatur über einen Template-Hash für jeden Output mit demselben Leaf auf jeder Kette, auf der die Opcodes aktiv sind, weil der Hash weder Outpoints noch eine Kettenkennung festlegt. Wallets dürfen einen CSFS-Schlüssel nie über Ketten hinweg wiederverwenden. Postfork fügt Sighashes oder Templates keine Kettenkennung hinzu, weil das die Treue zu Bitcoin Core bräche.

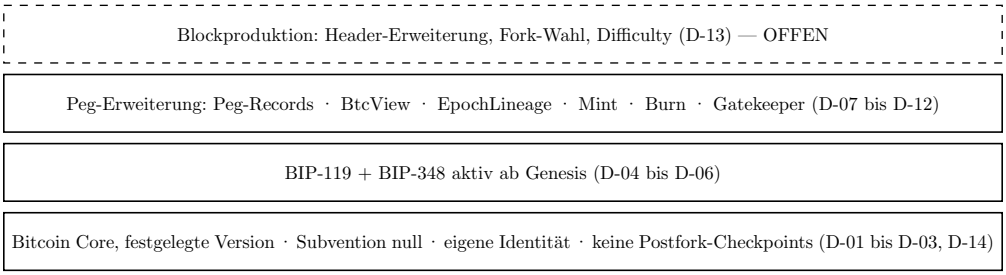
4. Die Kette

Der Postfork-Konsens ist der Konsens einer festgelegten Bitcoin-Core-Version (vorläufige Basis `v32.1` [22]), mit jedem auf Bitcoin-Mainnet aktiven Soft Fork ab Genesis eingegraben, BIP-119 und BIP-348 aktiv ab Block 0 und der Peg-Erweiterung der Abschnitte 5 bis 7. Transaktionen behalten die Serialisierung von Bitcoin; Blöcke und Header ebenfalls, ausser einer Header-Erweiterung, die der offene Entscheid zur Blockproduktion hinzufügen kann. Gewicht, Sigops, Script-Grenzen, Signatur-Hashes, Taproot, Locktime-Semantik, Coinbase-Reife, P2P-Nachrichten (abgesehen von dieser offenen Header-Erweiterung) und Policy-Vorgaben bleiben unverändert; Gebühren und Dust lauten auf pBTC-Satoshi. Vorgeschlagene Bitcoin-Soft-Forks, die auf Bitcoin nicht aktiv sind, darunter BIP-54, sind auf Postfork nicht aktiv. Eine Regel, die weder von Bitcoin Core stammt noch im Abweichungsregister steht, ist ein Spezifikationsfehler.

Die Blocksubvention ist auf jeder Höhe null. Es gibt keinen Halbierungsplan, keinen Premine, keine Genesis-Zuteilung und keinen Entwicklerfonds. Die Genesis-Coinbase hat nur Outputs mit Wert null. Ihr Input-Script trägt den ASCII-String `Postfork/v1/genesis` und die Wurzel der Peg-Para-

meter, innerhalb der 100-Byte-Grenze von Bitcoin für Coinbase-Input-Scripts, und ein `OP_RETURN`-Output mit Wert null trägt einen festgelegten Bitcoin-Checkpoint-Header. Dieser Checkpoint muss mit Höhe, kumulativer Arbeit und den zehn vorangehenden Zeitstempeln ein echter Block der Bitcoin-Mainnet-Kette mit der meisten Arbeit sein, nämlich die jüngste Retarget-Grenze, die beim Einfrieren der Genesis mindestens `D_mint` tief liegt, damit die daraus abgeleitete Arbeitsuntergrenze aktuell ist; jeder Node prüft seinen Proof of Work bei Genesis, und die Übereinstimmung mit Mainnet wird vor dem Start unabhängig nachvollzogen. Der Genesis-Hash ist die Kettenkennung. Vor dem ersten Mint gibt es kein pBTC und keine Gebühren; der erste Mint zahlt seine Gebühr aus dem geprägten Wert. Die Menge auf jeder Höhe ist die Summe der UTXO-Menge, von jedem Full Node exakt berechenbar: Geprägtes minus Verbranntes minus sonst nachweislich vernichteter Wert minus Gebühren, die eine Coinbase nicht beansprucht.

Postfork darf nicht mit Bitcoin verwechselbar sein. Seine Nachrichten-Startbytes, Ports (8533 für P2P), Adresspräfix (`pf`) und Coin Type unterscheiden sich von jedem Bitcoin-Netz. Ein Postfork-P2TR-Output und ein Bitcoin-P2TR-Output für denselben Schlüssel sind bytegleich, also halten Wallets die Konten getrennt. Es gibt keine fest eingebauten Postfork-Block-Checkpoints und keine Checkpoint-Schlüssel (der in Genesis festgelegte Bitcoin-Header, der `BtcView` verankert, ist ein reproduzierbarer Konsensparameter, kein Postfork-Checkpoint), keinen Alert-Schlüssel, keinen Notfallschlüssel und keinen Admin-Schlüssel. Das Ziel-Blockintervall soll 600 Sekunden sein, damit Zeitsperren in Blöcken dasselbe bedeuten wie auf Bitcoin; Difficulty und Header-Erweiterungen hängen von der Blockproduktion ab (Abschnitt 9).



Policy-Abweichungen D-06, D-15, D-16 ändern nur die Weiterleitung. Alles nicht Aufgeführte ist Bitcoin Core.

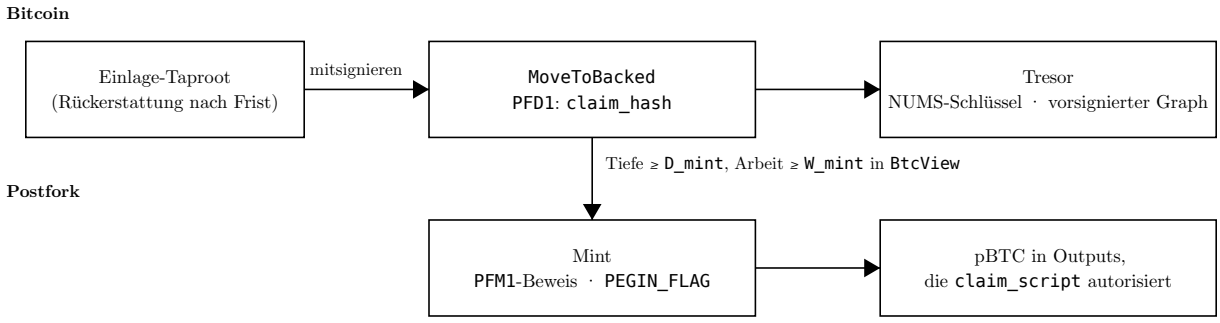
Das Abweichungsregister hat sechzehn Einträge, D-01 bis D-16. Konformität verlangt die Testvektoren von BIP-119 und BIP-348, die vollständige Testsuite von Bitcoin Core mit nur den Änderungen, die die Abweichungen verlangen, und Differenztests gegen Bitcoin Inquisition [12]. Weil das Inquisition-Signet auch andere Vorschläge aktiviert, darunter BIP-54, APO, `OP_CAT`, `OP_INTERNALKEY` und `OP_TEMPLATEHASH`, beschränkt sich der Vergleich auf Fälle, in denen Übereinstimmung zu erwarten ist, und weitere Tests bestätigen, dass diese Vorschläge auf Postfork inaktiv bleiben.

5. Der Peg

Der Peg hat zwei Hälften. Die Kette definiert die Aussagen: ein Mint ist genau dann gültig, wenn bestimmte Tatsachen über Bitcoin gelten; ein Burn verlangt eine Auszahlung. Die Reserve auf Bitcoin verwendet diese Aussagen und erfindet nie eine eigene Mint- oder Burn-Semantik. Die Peg-Erweiterung fügt keinen Opcode hinzu und ändert keine Script-Semantik. Ihre Regeln und die Bitcoin-seitige Reserve nutzen weder CTV noch CSFS, mit einer Ausnahme: Ein Mint wird autorisiert, indem sein Claim-Script nach den gewöhnlichen Script-Regeln läuft; ein Claim-Script mit CTV oder CSFS erbt deren Sicherheit vollständig. Peg-Daten reisen in markierten `OP_RETURN`-Outputs, den Peg-Records: `PFH1` Bitcoin-Header, `PFE1` Epochenregistrierung, `PFM1` Mint-Beweis und

PFB1 Burn. Jeder Record hat genau eine kanonische Byte-Kodierung (Felder mit Längenpräfix, begrenzte Merkle-Zweige, keine Restbytes), sodass jeder Node ihn gleich liest. Drei Zustandsobjekte, BtcView, EpochLineage und PegInConsumed, gehören zum Kettenzustand und werden bei Reorganisationen wie die UTXO-Menge zurückgerollt.

Die Reserve ist das Brückenprofil von zkBTC. Ein Einleger zahlt eine Stückelung der Epoche (standardmässig 0.1, 1 oder 10 BTC) plus genau die feste MoveToBacked-Gebühr MTB_FEE und den Gesamtwert der festen Anker-Outputs (beide in Genesis festgelegt) in einen Einlage-Taproot mit genau zwei Leaves: einem Leaf, das nur in eine vorsignierte Transaktion namens MoveToBacked ausgebbar ist, mit der Mitunterschrift des Einlegers, und einem Rückerstattungs-Leaf für den Einleger nach der Rückerstattungsfrist der Epoche (standardmässig 200 Blöcke). Stückelungen und Rückerstattungsfrist werden pro Epoche in einer kanonischen Byte-Kodierung registriert, und die Mint-Regel prüft beide. Die Operatoren der aktuellen Epoche signieren N-aus-N den gesamten BitVM2-Graphen der Einlage vor, einschliesslich MoveToBacked. Diese Transaktion bewegt die Einlage in einen Tresor und trägt einen PFD1-Record, der die Kette, die Epoche, den Tresor-Output und den Hash des Postfork-claim_script festlegt, also des Scripts, das den Mint autorisiert und damit bestimmt, welche Outputs das pBTC erhalten. Der Tresor ist ein Taproot-Output, dessen interner Schlüssel ein NUMS-Punkt ist, also gibt es keinen Key-Path-Spend. Seine Leaves legen sich nur auf die vorsignierten Claim-, Challenge-, Disprove- und Connector-Transaktionen fest, plus ein unausgebbares Leaf, das den Tresor an die Kettenkennung von Postfork bindet. Es gibt kein Rückerstattungs-Leaf und keinen lebenden Signaturschlüssel auf dem Tresor. Nach dem Vorsignieren löscht jeder ehrliche Operator sein Epochen-Signaturgeheimnis. Sobald ein ehrlicher Operator gelöscht hat, kann keine Koalition etwas ausserhalb des Graphen signieren.



BtcView ist die Sicht von Postfork auf Bitcoin: ein Baum von Bitcoin-Headern mit Wurzel im in Genesis festgelegten Checkpoint, von jedem in PFH1-Records weitergeleitet, auch in Coinbase-Transaktionen, bevor es Gebühren gibt. Ein Header wird nur angenommen, wenn er Bitcoin-Mainnet-Proof-of-Work und die Difficulty erfüllt, die Bitcoin auf seinem eigenen Zweig verlangt, dazu die Median-Time-Past-Regel, eine Zukunftsgrenze relativ zum Postfork-Block und die Versionsregeln von Bitcoin. Kein Header wird abgelehnt, weil er weit hinter der aktuell besten Kette liegt; zurückgehaltene ehrliche Header lassen sich daher immer später weiterleiten und stellen die Kette mit der meisten Arbeit wieder her, solange die Bitcoin-Kette den festgelegten Checkpoint noch enthält. Eine Bitcoin-Reorganisation, die den Checkpoint verwirft, würde jede abgewickelte Einlage verwaisen; Nodes würden Mints dann nicht mehr als final behandeln, und die Kette müsste mit einem neuen Checkpoint neu starten. Die beste Kette ist der Zweig mit der meisten kumulierten Arbeit. Falsche Header scheitern an den Regeln von Bitcoin selbst; eine Kette zu fälschen, verlangt

echten Bitcoin-Proof-of-Work. Ein Full Node mit eigenem Bitcoin-Node vergleicht beide und warnt, und er meldet neue Mints nicht mehr als final, wenn sie in der Tiefe voneinander abweichen.

Die Reserve nutzt nur auf Bitcoin-Mainnet bewährte Konstruktionen. Brücken der BitVM2-Familie sind live (Bitlayer seit 2025-07, Citrea Clementine seit 2026-01 [8], [19], [20]), und der Bitcoin-seitige Peg hängt von keinem inaktiven Soft Fork ab, auch nicht von CTV und CSFS. Anders als manche Referenzeinsätze hat Postfork keinen Sicherheitsrat.

6. Prägen

Eine Mint-Transaktion gibt einen virtuellen Input aus. Ihr erster Input nennt den Tresor-Outpoint mit gesetztem Bit 30 des Output-Index (`PEGIN_FLAG`), eine Technik, die Elements seit 2018 verwendet [14]. Der Konsens erzeugt nur für die Prüfung dieses Inputs einen virtuellen Prevout, dessen Wert der Tresorbetrag und dessen Script das festgelegte `claim_script` ist, das Input 0 erfüllen muss: `claim_script` ist das Mint-Autorisierungs-Script. Es bindet, wohin das pBTC geht, nur, wenn die Autorisierung alle Mint-Outputs festlegt (`SIGHASH_ALL`, der Standard-Sighash von Taproot oder ein CTV-Hash); mit `SIGHASH_NONE` oder losem `SIGHASH_SINGLE` akzeptiert der Konsens den Mint trotzdem, aber jeder, der ihn sieht, kann den nicht festgelegten Wert umleiten. Die volle Bindung ist eine Wallet-Regel, kein Konsens. Der Mint ist nur gültig, wenn jede Klausel gilt. Der `PFM1`-Record beweist, dass `MoveToBacked` in einem Bitcoin-Block auf der besten Kette von `BtcView` liegt, mit Merkle-Zweigen für txid und Witness und einem Coinbase-Beweis gleicher Zweiglänge, der die Mehrdeutigkeit von 64-Byte-Transaktionen ausschliesst. Er trägt auch die Einlagetransaktion, deren txid zum von `MoveToBacked` ausgegebenen Input passen muss; so prüft der Konsens, dass der ausgegebene Output wirklich der Taproot-Schlüssel über Einlage- und Rückerstattungs-Leaf ist. Witness-Daten allein würden das nicht beweisen. Der Konsens führt die Ausgabe durch `MoveToBacked` dann vollständig gegen diesen Output aus, einschliesslich jeder Signatur, die den Standard- oder `SIGHASH_ALL`-Sighash nutzen muss, damit sie alle Outputs festlegt, weil eine reine Header-Sicht auf Bitcoin nicht zeigt, dass Bitcoin die Transaktion geprüft hat. Ob der Einlage-Output wirklich unausgegeben existierte, bleibt unbewiesen; ein gefälschter bräuchte die Signatur jedes Operators der Epoche, und ehrliche Operatoren prüfen die Einlage vor dem Vorsignieren auf ihrem eigenen Bitcoin-Node. Dieser Block hat eine Tiefe von mindestens $\texttt{D_mint} = 2016$ Blöcken, und die Chainwork von diesem Block (einschliesslich) bis zur Spitze erreicht mindestens das in Genesis festgelegte `W_mint` (2016 Blöcke in der Difficulty des Checkpoints). Das dauert normalerweise etwa zwei Wochen, länger, wenn die Bitcoin-Difficulty unter die des Checkpoints gefallen ist. Der Tresor-Output ist bytegleich mit dem Tresor-Template, instanziiert für Postfork, die Epoche, deren registrierten Aggregatschlüssel und deren registrierte Zeitsperr-Fenster, und sein Betrag ist eine der registrierten Stückelungen der Epoche; die Einlage trug genau diesen Betrag plus `MTB_FEE` plus den Wert der Anker-Outputs; jeder andere Betrag kann nicht prägen. `MoveToBacked` gibt die Einlage über das vorsignierte Tresor-Leaf aus, sodass BTC, das direkt an ein tresorförmiges Script bezahlt wird, nicht prägen kann, und das einzige weitere Leaf der Einlage ist das Rückerstattungs-Leaf mit der Rückerstattungsfrist der Epoche. Die Epoche ist registriert, mint-berechtigt und nicht eingefroren. Weder der Tresor-Outpoint noch der Einlage-Outpoint hat schon geprägt; `PegInConsumed` vermerkt beide, sodass zwei verschiedene `MoveToBacked`-Transaktionen für eine Einlage nicht beide prägen können. Der erste Input erfüllt `claim_script` nach gewöhnlichen Script-Regeln. Ist ein Gatekeeper festgelegt, liegt seine Signatur vor.

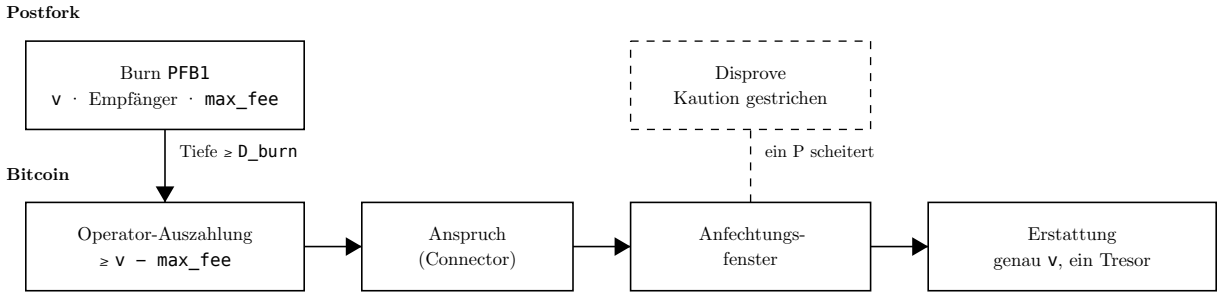
Geschaffen wird genau der Tresorbetrag; die Differenz zu den Outputs ist eine gewöhnliche Gebühr. `claim_script` darf jedes Script sein, das den Mint autorisieren kann, aber kein reines CTV-Template: Die Mint-Transaktion trägt den Beweis-Record als Output, CTV legt jeden Output fest, und dieser Record enthält `claim_script` selbst, sodass der Template-Hash sich selbst festlegen müsste. In einen Covenant gelangen Coins entweder über ein Claim-Leaf, das einen erst nach Vorliegen des Beweises per CSFS signierten CTV-Hash prüft, oder indem auf einen Schlüssel geprägt und danach in den Covenant ausgegeben wird. Wer einen Mint-Beweis kopiert, gewinnt nichts, solange die Autorisierung des Inhabers jeden Output der Mint-Transaktion festlegt: der Wert kann nur dorthin gehen, wohin diese Autorisierung ihn schickt, und `claim_script` wurde im vom Einleger mitsignierten `MoveToBacked` festgelegt. Wallets signieren Mints deshalb mit `SIGHASH_ALL` oder dem Standard-Sighash von Taproot oder binden die Outputs über einen CTV-Hash; ein Mint mit `SIGHASH_NONE` oder losem `SIGHASH_SINGLE` kann von dem umgeleitet werden, der ihn zuerst sieht. In zkBTC ist ein Mint durch einen Bitcoin-Light-Client-Beweis im Circuit, einen Einmal-Mintschlüssel und, wenn bestimmt, einen Gatekeeper als Beobachter der kanonischen Kette an seinen Tresor gebunden. Postfork ersetzt alle drei durch Konsens: `BtcView` ist der kanonische Beobachter, `PegInConsumed` ist die Einmaligkeit, und `claim_script`, das Mint-Autorisierungs-Script, ist die Empfängerbindung. Jede solche Änderung ist als Abweichung von zkBTC mit Begründung erfasst. Wallets bauen nie, und ehrliche Operatoren signieren nie vor, eine Einlage in eine Epoche, die keinen Mint decken kann, denn sobald `MoveToBacked` feuert, wäre eine solche Einlage ein unwiderruflicher Reservebeitrag, für den kein pBTC entsteht.

Angriff A, eine private Bitcoin-Gabel, in der `MoveToBacked` nur dort feuert, muss nun die Regel der meisten Arbeit schlagen, die jeder Full Node auf dieselben weitergeleiteten Header anwendet. Ein Angreifer muss die ehrliche Bitcoin-Kette über dieses Fenster überholen (eine Mehrheit schafft das zuverlässig; ein kleinerer Miner behält die übliche, von der Tiefe abhängige Chance, die nicht null ist), oder er braucht Blockproduzenten, die ehrliche Header zurückhalten (Angriff H), *plus* einen privaten Zweig der Tiefe `D_mint` mit mindestens `W_mint` Chainwork. Wegen der Timewarp-Schwäche von Bitcoin kann ein solcher Zweig diese Tiefe mit weit weniger aktueller Blockarbeit als `D_mint` erreichen (ein vordatiertes Retarget senkt seine Difficulty bis auf ein Viertel); deshalb begrenzt die Mindestarbeit, nicht die Tiefe, die Kosten, und mit steigender Bitcoin-Difficulty nach Genesis entspricht `W_mint` weniger aktuellen Blöcken. Das Restrisiko bleibt in den Kosten von Bitcoin-Klasse, aber der zweite Weg braucht keine Bitcoin-Mehrheit, nur absprechende Produzenten und einen Miner, der diese Arbeit aufwendet; die Mint-Kanonizität hängt deshalb ebenfalls von der Blockproduktion ab, und ein in einem solchen Fenster abgewickelter Mint wird nicht rückgängig gemacht. Die Arbeitsuntergrenze begrenzt die Kosten pro Angriffszweig, nicht pro Mint: Ein privater Zweig kann viele `MoveToBacked`-Transaktionen tragen, sodass der Gewinn mit der darauf ausgelösten Tresorkapazität wachsen kann, während die Kosten gleich bleiben. Die Spezifikation nimmt dieses Risiko hin und führt eine Mint-Obergrenze pro Fenster nur als möglichen Kandidaten für eine Gegenmassnahme. Es ist nicht weiter geschlossen. Eine Bitcoin-Reorganisation, die ein abgewickeltes `MoveToBacked` verwaist (`D_mint` oder mehr Blöcke; genau `D_mint` genügt gegen eines, das bei genau `D_mint` Tiefe akzeptiert wurde), lässt geprägtes pBTC ungedeckt: der Konsens bewertet einen abgewickelten Mint nie neu. Das ist akzeptiert, wie in zkBTC.

7. Einlösen

Einlösen heisst zuerst verbrennen. Ein Inhaber veröffentlicht einen `PFB1`-Record, dessen Wert `v` der Einlösebetrag ist und dessen Nutzdaten einen Bitcoin-Schlüssel `btc_recipient` und eine Gebühren-

decke max_fee nennen. Der Schlüssel muss ein gültiger Kurvenpunkt sein, v muss mindestens BURN_MIN (0.1 BTC) betragen, und max_fee muss unter v liegen. Der verbrannte Wert verlässt den Umlauf, und der Burn-Outpoint ist die Einlösekennung. Es gibt kein Ent-Verbrennen. Sobald der Burn auf Postfork D_burn tief liegt, darf jeder aufgenommene Operator mit gebundener Kaution und gültigem Sequenzierungs-Connector für die Epoche eines passenden Tresors die Auszahlung aus eigenen Mitteln vorstrecken: eine Bitcoin-Transaktion, die P2TR(btc_recipient) mindestens v − max_fee zahlt, mit SegWit-Inputs, die allein von diesem Operator autorisiert sind, signiert mit SIGHASH_ALL und mit einer Anspruchsfestlegung auf die Identität des Operators und den Burn-Outpoint. Der Operator beansprucht dann die Erstattung entlang des vorsignierten Graphen, über seinen Sequenzierungs-Connector. Der Anspruch gilt nur für eine registrierte Identität mit Kaution aus der Epoche des Tresors und erst, wenn deren vorheriger Anspruch erledigt ist; ein erfolgreicher Disprove verbraucht ihre Kaution und ihren Connector. Ein Slash gibt den Connector der Identität ohne Nachfolger aus; danach kann kein Anspruch dieser Identität auf Bitcoin existieren. Die Rückgabe der Kaution einer Epoche gibt den Connector ebenfalls aus und darf ihn nur für die übrigen gebundenen Epochen der Identität neu erzeugen; danach kann kein Anspruch gegen Tresore dieser Epoche existieren. Jeder Input der Auszahlung wird gegen seinen tatsächlichen Prevout geprüft, nicht nur gegen seinen Witness. Nach einem Anfechtungsfenster von 1064 Bitcoin-Blöcken ohne erfolgreichen Disprove erhält er genau v aus einem Tresor. Gebühren kommen nie aus Tresorwert. Der Gatekeeper kommt in diesem Pfad nirgends vor.



Der BitVM2-Pfad, der eine Erstattung autorisiert, muss eine Aussage prüfen, deren Konjunkte kurz gefasst lauten:

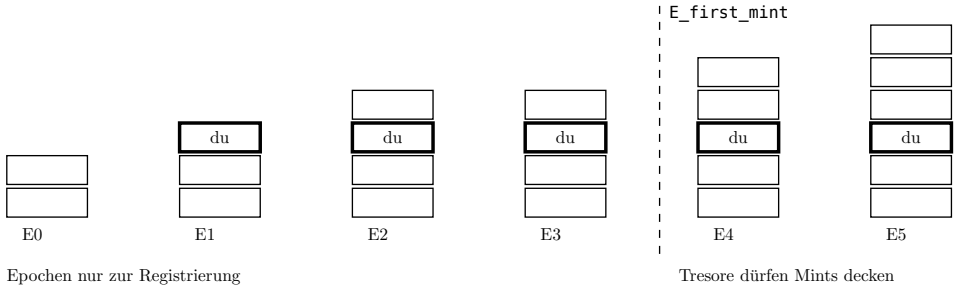
```
P1  der Burn existiert in der Postfork-Kette C_pf und ist ein gültiger PFB1-Record
P2  die Header von C_pf sind gültig nach der geltenden Blockproduktionsregel
P3  C_pf ist kanonisch gegen jede im Fenster gestellte Gegenkette, die
    selbst P2 und P4 erfüllt (ungültige Gegenketten zählen nicht)
P4  ein Gültigkeitsbeweis zeigt jeden Block von C_pf ab Genesis als gültig
P5  der Burn liegt in Tiefe >= D_burn
P6  max_fee < v; v - max_fee wird exakt berechnet
P7  die Auszahlung zahlt P2TR(btc_recipient) >= v - max_fee auf der Bitcoin-Kette
            mit der meisten kumulierten Arbeit gegen jede Gegenkette; jeder Header der
    beanspruchten und jeder Gegenkette erfüllt die Regeln von Bitcoin zu
    Proof of Work, Difficulty, Median-Time-Past und Version (ohne Ortszeit), alle Ketten stammen
vom
    Genesis-Checkpoint ab und zählen Arbeit ab ihm
P8  eine Anspruchsfestlegung; Inputs allein finanziert; SIGHASH_ALL; der
    Anspruchsteller ist eine registrierte Identität mit Kaution aus der
    Epoche des Tresors und beansprucht über seinen eigenen Connector
P9  genau v verlässt genau einen Tresor der Menge
P10 der Tresor ist das Template einer auf C_pf registrierten Epoche
P11 kein früherer gültiger, unangefochtener Anspruch für diesen Burn oder diese Auszahlung;
    der vorherige Anspruch des Anspruchstellers ist erledigt
P12 die Postfork-Genesis von C_pf passt zum Bindungs-Leaf des Tresors
```

Ein Anspruch, für den ein Konjunkt falsch ist, kann von jedem widerlegt werden. P2, P3 und P4 braucht zkBTC nicht: sie prüfen Postfork selbst. P4 verlangt einen Gültigkeitsbeweis einer von Bitcoin Core abgeleiteten Kette, geprüft in BitVM2, und das ist nicht auf Mainnet bewährt. Ohne ihn können eine Mehrheit der Blockproduktion oder ein Konsensfehler ungedecktes pBTC schaffen und die Reserve leeren (Angriff V). Das ist die Klasse des Liquid-Vorfalls vom 2026-09-06, bei dem ein Konsensfehler einem Angreifer erlaubte, rund 4′000 L-BTC ohne Deckung zu schaffen und etwa 4′000 BTC ohne jede Schlüsselkompromittierung auszupeggen [16]. Ein Einsatz ohne P4 darf nicht pBTC heissen.

Zuerst verbrennen hat einen Preis. Wer `max_fee` zu tief setzt, verbrennt, wenn die Wirtschaftlichkeit keines Operators sie deckt, oder einen Betrag ohne passenden Tresor verbrennt, hält eine vernichtete Münze ohne Auszahlung, bis jemand bedient. Das ist ein Lebendigkeits- und Erpressungsrisiko, nicht bloss eine Verzögerung. Wallets bauen einen Burn daher nur für einen Betrag, der zu einem unausgegebenen Tresor passt, mit `max_fee` mindestens auf der empfohlenen Decke und nachdem der Nutzer bestätigt hat, dass der Burn unumkehrbar ist. Ein Inhaber, der aufgenommener Operator ist, kann seinen eigenen Burn aus Tresoren bedienen, deren Epochenmenge ihn enthält, solange seine Kaution für diese Epoche gebunden und sein Sequenzierungs-Connector gültig ist; ein Betrugs- oder Grief-Slash beendet diese Fähigkeit, obwohl er in S bleibt.

8. Operatoren

Die Operator-Menge S ist eine kumulative Menge für die ganze Kette. Jeder darf sich in einem Registrierungsfenster für den Beitritt registrieren, indem er eine Kaution (Klasse 2 BTC) mit Beweisen des Schlüsselbesitzes hinterlegt. Registriert ist nicht aufgenommen: Ein Beitretender kommt erst in S, wenn die aktuellen Mitglieder eine Epoche zertifizieren, die ihn enthält, und der Konsens zwingt sie nicht dazu. Nach der Aufnahme geht niemand, und eine zugelassene Identität kann nicht hinausgeworfen werden, wohl aber kann ihre Kaution gestrichen werden. Identitätsschlüssel werden nie gelöscht; für jede Epoche bringt jedes Mitglied einen frischen Epochen-Signaturschlüssel ein, aggregiert mit MuSig2 [6]. Jeder neue Tresor ist N-aus-N über die aktuelle volle Menge S. Jede Epoche wird auf Bitcoin verankert und auf Postfork registriert, wo der Konsens prüft, dass jede Identität der vorherigen Epoche noch dabei ist. Ab der zweiten Epoche bräuchte ein zweites gültiges Zertifikat für dieselbe Epoche die Signatur jedes Mitglieds der vorherigen Epoche; taucht eines auf, friert der Konsens neue Mints ab dieser Epoche ein: Sicherheit vor Mint-Lebendigkeit. Die erste Epoche hat keinen Vorgänger, der sie einschränkt; eine spätere Registrierung von ihr ist deshalb ungültig, ein zweiter Record für sie im selben Block bleibt ohne Wirkung, und die erste gewinnt, und das ist das unten beschriebene Risiko der Genesis-Eroberung, kein Einfrieren.



Für wen tatsächlich in die Operator-Menge der ersten mint-berechtigten Epoche aufgenommen ist, schliesst das Angriff B, bei dem eine Sybil-Epoche alle N Schlüssel kontrolliert, einen

bösartigen Graphen vorsigniert, ihren eigenen Tresor leert und ungedecktes pBTC gegen ehrliche Tresore einlöst. Bei der unten beschriebenen Genesis-Eroberung bleibt Angriff B für jeden, dessen Aufnahme zensiert wurde, vollständig offen. Ein ehrliches Mitglied signiert nie einen bösartigen Graphen, und sobald eine ehrliche Identität in S ist, kann kein späterer Tresor einen haben. Postfork fügt eine Konsensregel hinzu, die zkBTC nicht hat: Tresore von Epochen unter `E_first_mint` (mindestens vier wöchentliche Epochen: Der Zeitplan beginnt 144 bis 1008 Bitcoin-Blöcke nach dem Einfrieren der Genesis, die Kette muss vor dieser Höhe starten oder neu gepinnt werden, und aufeinanderfolgende Epochen-Anker müssen mindestens eine Epoche auseinanderliegen) können keinen Mint decken. Jeder, der in diesem Fenster aufgenommen wird, ist in jedem mint-berechtigten Tresor. Eine Partei, die die erste Epoche erobert hat, hält das nicht auf: Die Aufnahme braucht das Zertifikat der bisherigen Mitglieder, und der Konsens erzwingt keine Aufnahme; ein Eroberer kann ehrliche Beitretende zensieren und jede mint-berechtigte Epoche nur mit eigenen Sybil-Identitäten besetzen. Prüfe deshalb auf deinem eigenen Node, dass du oder ein Operator, dem du vertraust, tatsächlich in der Operator-Menge der ersten mint-berechtigten Epoche bist. Gegen Tresore ohne einen Operator, dem du vertraust, geprägte Coins bleiben für dich ein nicht vertrauenswürdiger Präfix, weil pBTC fungibel ist.

Effektiv vertrauensfrei. pBTC ist in einem genauen Sinn effektiv vertrauensfrei: du vertraust anderen Operatoren dein Bitcoin nicht an. Du bist Operator. Du betreibst deine eigenen Postfork- und Bitcoin-Full-Nodes, und deine Wallet vertraut ihnen, genau wie eine Bitcoin-Wallet deinem eigenen Node vertraut. Tritt S vor der ersten mint-berechtigten Epoche bei und prüfe, dass du aufgenommen wurdest, verweigere bösartige Graphen und steige selbst aus Tresoren aus, deren Epochenmenge dich enthält, solange deine Kaution für diese Epoche gebunden und dein Sequenzierungs-Connector gültig ist; ein Betrugs- oder Grief-Slash beendet diese Fähigkeit, obwohl du in S bleibst. Operatoren können dann nicht stehlen, unter 1-aus-N-Ehrlichkeit beim Einrichten, mindestens einem ehrlichen, lebenden Challenger, der in jedem Fenster handelt, einwandfreier Circuit-, Graph- und Gültigkeitsbeweis-Kryptographie, einem Bitcoin-Angreifer unter etwa der Hälfte der Hashrate und den Postfork-seitigen Bedingungen der geltenden Blockproduktionsklasse: Blockproduzenten nehmen ehrliche Bitcoin-Header auf, und die Kanonizitätsannahme der Klasse gilt (unter BP-O1V eine ehrliche Merge-Mining-Mehrheit); und keine Bitcoin-Reorganisation verwaist eine abgewickelte Einlage, was geprägtes pBTC ungedeckt liesse, während seine Burns erstattet würden; und keine Postfork-Reorganisation verwaist einen bereits erstatteten Burn (sein pBTC käme zurück, während das Tresor-BTC weg ist). Es heisst nicht null Annahmen, und es heisst nicht, einem Unternehmen, einer Föderation oder einem Gatekeeper zu vertrauen. Es macht Blockproduzenten nicht bedeutungslos: Produzenten, die ehrliche Bitcoin-Header heraushalten, können konsensgültiges, aber ungedecktes pBTC festschreiben, dessen Burns die Reserve erstatten würde (Angriff H), und eigener Operator zu sein schützt davor nicht. Es macht die Postfork-Kette nicht lebendig, und es macht eine eingefrorene Münze nicht behebbar. Die Aussage darf für keinen Einsatz gemacht werden, bevor jedes Startgate erfüllt ist. Der Preis ist real: bei Produktvorgaben 2 BTC pro Epoche gesperrt, bis kein Anspruchspfad mehr bleibt, plus Gebühren und Zeremoniezeit. Die prominente Aussage der Spezifikation im englischen Wortlaut:

> *pBTC is effectively trustless only in the self-operator sense of §1.1.1, only for the block-production class in force and while its assumptions hold, including that block producers include honest Bitcoin headers, and only after all gates clear. Under the stated assumptions, including that no Bitcoin reorganization orphans a settled deposit, no Postfork reorganization*

orphans an already reimbursed burn, and no Attack H, F or V succeeds, the worst case is freeze, not theft, and a freeze may be permanent.

Übersetzung (massgeblich ist der englische Wortlaut): pBTC ist effektiv vertrauensfrei nur im Selbst-Operator-Sinn von §1.1.1, nur für die geltende Blockproduktionsklasse und solange deren Annahmen gelten, einschliesslich dessen, dass Blockproduzenten ehrliche Bitcoin-Header aufnehmen, und erst, wenn alle Gates erfüllt sind. Unter den genannten Annahmen, einschliesslich dessen, dass keine Bitcoin-Reorganisation eine abgewickelte Einlage verwaist, keine Postfork-Reorganisation einen bereits erstatteten Burn verwaist und kein Angriff H, F oder V gelingt, ist der schlimmste Fall Einfrieren, nicht Diebstahl, und ein Einfrieren kann dauerhaft sein.

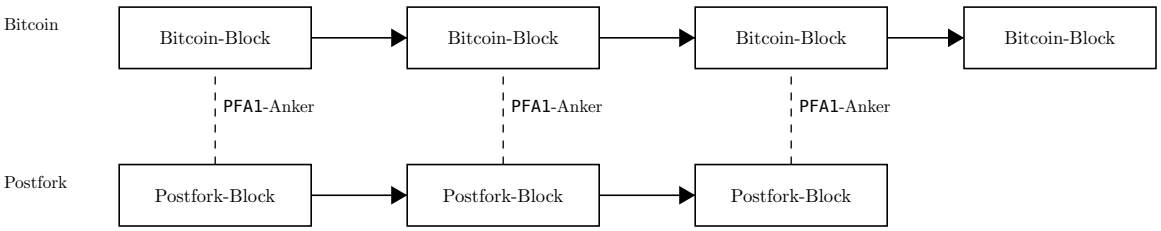
Operatoren verdienen Einlösegebühren innerhalb von `max_fee` und setzen ihre Kaution aufs Spiel. Ein erfolgreicher Disprove zahlt dem Challenger `min(bond, max(0.16 BTC, bond/10))` in der Slash-Transaktion selbst; der Rest geht an einen unausgebbaren Output, nie an andere Operatoren. Sequenzierungs-Connectoren lassen den nächsten Anspruch eines Operators erst zu, wenn der vorherige erledigt ist. Mindestens drei unabhängige Watchtowers sind eine genannte Untergrenze. Erlaubnisfreies Anfechten macht Anfechten möglich; Sicherheit verlangt, dass es jemand tatsächlich tut.

Der Gatekeeper ist optional, und seine Produktvorgabe ist keiner. Ist er gesetzt, ist er in Genesis festgelegt und kann nur neue Mints ablehnen, etwa um die Herkunft der Mittel zu prüfen. Er hat keine Sperrliste, keine Rückforderung, keine Rolle bei Transfers, Burns, Auszahlungen oder Anfechtungen und keine Befugnis, einen Mint umzuleiten, sofern der Mint mit einer Autorisierung signiert ist, die jeden Output festlegt; einen Mint mit teilweisem Sighash kann jeder umleiten, der ihn sieht, auch der Gatekeeper. Weil es nur ein pBTC gibt, zensiert er alle neuen Peg-ins der Kette, und ein Gatekeeper, der ablehnt, nachdem `MoveToBacked` gefeuert hat, macht diese Einlage zu einem unwiderruflichen Reservebeitrag. Er ist nicht das, was pBTC vertrauensfrei macht. Eine Konfiguration ist schlicht verboten: offene Registrierung mit gepoolter Reserve, aber *ohne* die nur wachsende Menge, ist unsound und darf nie eingesetzt oder als vertrauensminimiert vermarktet werden.

9. Blockproduktion (offen)

Wie Postfork-Blöcke erzeugt werden, ist eine offene Entscheidung. Keine Option ist gewählt. Jede Option muss keiner Partei Macht über Wert geben, nur Gebühren einbringen, das Blockformat von Bitcoin mit höchstens einer Header-Erweiterung behalten, die Blockgültigkeit deterministisch halten, Blöcke erzeugen, bevor es Gebühren gibt, Header-Weiterleitung in der Coinbase erlauben und P2 und P3 als in BitVM2 prüfbare Aussage ausdrückbar machen. Die Optionen sind: O1, Merge-Mining (AuxPoW) wie für Namecoin spezifiziert [15]; O2, ein eigener SHA-256-Proof-of-Work; O3, ein k-aus-n-Signaturquorum mit der Block-Challenge von Signet (BIP-325); H1, O1 plus unverbindliche Vorbestätigungen; H2, O3 plus der Gültigkeitsbeweis; und H3, an Bitcoin verankerte Fork-Wahl, bei der Postfork-Blockhashes auf Bitcoin festgelegt werden und die kanonische Kette pro Höhe dem ersten gültigen Anker in der Bitcoin-Kette mit der meisten Arbeit folgt.

Option	Burn-Kanonizität (P3) gilt, solange ...	Ohne Gültigkeitsbeweis (P4)	Klasse	Urteil für pBTC
O1	Angreifer hat weniger als die Hälfte der Merge-Mining-Arbeit	Merge-Miner-Mehrheit kann ungültiges pBTC prägen	schwächer	zulässig nur als BP-O1V (mit P4, alle Gates), mit genanntem Restrisiko; ohne P4 Übergangsprofil, nicht pBTC
O2	Angreifer hat weniger als die Hälfte der reinen Postfork-Hashrate	wie O1	viel schwächer	darf nicht starten
O3 / H2	keine k-aus-n-Doppelsignatur (Angriff Q)	Quorum kann ungültige Blöcke signieren (H2: geschlossen)	Quorum	Übergangsprofil, nicht pBTC; keine Aussage „effektiv vertrauensfrei“
H3	Bitcoin-Angreifer unter der Hälfte der Hashrate (geerbt)	Anker legen Reihenfolge fest, nicht Gültigkeit	gleich wie zkBTC	zulässig nur als BP-H3V (mit P4, alle Gates); ohne P4 Übergangsprofil, nicht pBTC



Die Kriterien sind Klasse der Reservesicherheit, auf Mainnet bewährte Komponenten, minimale Konsensabweichung, Einfachheit des Verifizierers, sicherer Start bei null Gebühren, Lebendigkeit sowie kein Rat und kein Admin-Schlüssel. Die unverbindliche Empfehlung ist H3 für die Fork-Wahl, damit die Burn-Kanonizität wie in zkBTC auf Bitcoin zurückgeht; O1 als Standardweg, Blöcke vorzuschlagen, damit Bitcoin-Miner pBTC-Gebühren verdienen können; der Gültigkeitsbeweis in jedem Fall als blockierendes Gate; und Ablehnung von O2 für einen Peg mit echtem Geld und von O3 als Sicherheitsquelle. H3 hat offene Probleme: Datenverfügbarkeit für verankerte Blöcke, deren Daten zurückgehalten werden, wer die BTC-Kosten der Anker trägt, und eine Fork-Wahl-Regel, die auf einer werttragenden Kette neu ist. Gilt H3 als zu grosse Abweichung, ist O1 der Rückfall, mit dem genannten Restrisiko, dass die Burn-Kanonizität auf der Merge-Mining-Mehrheit von Postfork beruht. Merge-Mining erbt die Sicherheit von Bitcoin nicht [15]. Auch Mints hängen von der Blockproduktion ab: für die Lebendigkeit und, über Angriff H, für die Kanonizität, weil Produzenten, die ehrliche Bitcoin-Header aus ihren Blöcken heraushalten, bestimmen, was `BtcView` sieht. Die Verankerung in Bitcoin unter H3 ändert daran nichts.

10. Sicherheitsannahmen

Die Angriffe, die die Spezifikation nennt, und was sie schliesst:

```
Angriff A  Mint auf privater Bitcoin-Gabel   BtcView meiste Arbeit + D_mint + W_mint
                                             (Bitcoin-Klasse)
Angriff H  ehrliche Header zurückgehalten    Aufnahme eines ehrlichen Relayers;
                                             Node-Sicherheitsmodus (hängt an
                                             der Blockproduktion)
Angriff B  Sybil-Epoche leert eigenen Tresor nur wachsende Menge + E_first_mint,
                                             nur für Aufgenommene in der Menge
                                             von E_first_mint; offen bei
                                             Genesis-Eroberung
```

Angriff F	Burn auf privater Gabel, auf Bitcoin erstattet, oder spätere Reorg verwaist erstatteten Burn	P2/P3 + D_burn begrenzen die private Gabel; späte Verwaisung bleibt Restrisiko 14
Angriff V	ungültiger Mint, dann verbrannt	P4-Gültigkeitsbeweis (Gate G4)
Angriff Q	Quorum signiert zwei Gabeln	nur durch Verzicht auf Quorum (O3/H2)
Angriff S	Produzenten zensieren	keine im Konsens (Lebendigkeit)

Die Spezifikation führt zweiundzwanzig verbleibende Annahmen auf. Die tragenden sind 1-aus-N-Ehrlichkeit beim Einrichten; ein lebender aufgenommener Operator mit gebundener Kaution und gültigem Connector für die Epoche eines passenden Tresors für den Ausstieg; ein ehrlicher, lebender Challenger, der in jedem Fenster handelt; ein Bitcoin-Angreifer unter etwa der Hälfte der Hashrate, die eigene Grundannahme von Bitcoin, geerbt; tiefe Finalität bei `D_mint` mit der Mindestarbeit `W_mint`; ein ehrlicher Header-Relayer, dessen Header die Blockproduzenten aufnehmen; einwandfreie Kryptographie und Gültigkeitsbeweis; Burn-Kanonizität in der Stärke der Blockproduktionsklasse; und ein Sicherheitsbudget nur aus Gebühren. Die Prämisse selbst ist ein Risiko: Bitcoin könnte ein anderes Covenant-Set, andere Revisionen oder nichts aktivieren, und dann lassen sich Postfork-Verträge nicht eins zu eins übertragen. Wann pBTC sicher ist, sagt die Spezifikation in einem Satz, hier im englischen Wortlaut:

> *pBTC is safe for you if you (or an operator you trust) were admitted to the operator set of the first mint-eligible epoch, as verified on your own node, and refuse malicious graphs, at least one honest challenger watches both chains and acts in time, the cryptography and the Postfork validity proof are sound, Bitcoin's hashrate majority is honest and no Bitcoin reorganization orphans a settled deposit, Postfork block producers include honest Bitcoin headers, and the block-production class in force is one that §11.2 permits for pBTC and its canonicity assumption holds (under BP-O1V: an honest merge-mining majority) and no Postfork reorganization orphans an already reimbursed burn — and even then, the worst case is a freeze, which is not theft but may never be recoverable.*

Übersetzung (massgeblich ist der englische Wortlaut): pBTC ist für dich sicher, wenn du (oder ein Operator, dem du vertraust) in die Operator-Menge der ersten mint-berechtigten Epoche aufgenommen wurdest, geprüft auf deinem eigenen Node, und bösartige Graphen verweigerst, mindestens ein ehrlicher Challenger beide Ketten beobachtet und rechtzeitig handelt, die Kryptographie und der Postfork-Gültigkeitsbeweis einwandfrei sind, die Hashrate-Mehrheit von Bitcoin ehrlich ist und keine Bitcoin-Reorganisation eine abgewickelte Einlage verwaist, die Postfork-Blockproduzenten ehrliche Bitcoin-Header aufnehmen und die geltende Blockproduktionsklasse eine ist, die §11.2 für pBTC zulässt, und deren Kanonizitätsannahme gilt (unter BP-O1V: eine ehrliche Merge-Mining-Mehrheit) und keine Postfork-Reorganisation einen bereits erstatteten Burn verwaist — und selbst dann ist der schlimmste Fall ein Einfrieren, das kein Diebstahl ist, aber vielleicht nie behebbar.

Freeze is not theft; "not theft" is not "recoverable". Einfrieren ist kein Diebstahl, und „kein Diebstahl" heisst nicht „behebbar". Es gibt keinen Rat, keinen Admin-Schlüssel, kein Upgrade eines lebenden Tresorgraphen an Ort und Stelle und keinen Rettungspfad. Ein Fehler, der die Soundness nicht betrifft, kann Tresore unumkehrbar einfrieren. Ein Soundness-Fehler im Graphen, in der Erstattungsaussage oder im Gültigkeitsbeweis kann Diebstahl ermöglichen, ebenso ein Konsensfehler, den die Nodes und die Spezifikation des Gültigkeitsbeweises teilen. Dieses Design verweigert die Vertrauenswurzel eines Sicherheitsrats bewusst und bezahlt dafür mit Unumkehrbarkeit. Die Menge ist exakt; die Deckung ist bedingt: umlaufendes pBTC bleibt nur so lange bei oder unter der unausgegebenen Tresormenge, wie die obigen Annahmen gelten.

Wir wiederholen die Aufholrechnung des Originalpapiers [1] nicht: bei `D_mint` und `W_mint` zählt nicht das reine Aufholen, sondern welchen Zweig `BtcView` und die Blockproduktion als kanonisch behandeln; die Spezifikation beantwortet das nach Angriffsklasse, nicht mit einer Wahrscheinlichkeit.

Postfork fügt keine Privatsphäre hinzu und beansprucht keine. Einlagen, Mints, Transfers, Burns, Auszahlungen und Operator-Registrierungen sind öffentlich, und der Peg verknüpft die Bitcoin-Einlage mit dem Postfork-Empfänger und den Burn mit der Auszahlung. Nutzer sollten frische Schlüssel pro Einlage, Claim-Script und Empfänger verwenden.

11. Konvergenz mit Bitcoin

Postfork folgt Bitcoin nicht automatisch. Jede Änderung ist eine neue Spezifikationsausgabe, mit adversarialem Review, wenn sie Script, den Peg oder das Vertrauensmodell berührt. Keine Ausgabe darf die Bedeutung von `0xb3`, `0xcc` oder einem bereits definierten Opcode ändern; bestehende Outputs behalten die Regeln, unter denen sie entstanden sind. Aktiviert Bitcoin BIP-119 und BIP-348 mit identischer Semantik, ist Postfork konvergiert, und die Gefahr der kettenübergreifenden Wiederverwendung wird real. Aktiviert Bitcoin andere Revisionen, behält Postfork die festgelegten. Aktiviert es ein anderes Bündel wie BIP-448, darf Postfork diese Opcodes auf ihren Bitcoin-Plätzen ergänzen, die Abschnitt 3 freigehalten hat, aber nur als neue Kette oder sobald bestehende Tresore kein umlaufendes pBTC mehr decken, und entfernt CTV nie; es ist dann eine Obermenge und nicht mehr „Bitcoin, wie es aussehen wird“. Aktiviert Bitcoin nur CTV, bleibt CSFS eine Postfork-Erweiterung. Aktiviert Bitcoin nichts, bleibt die Prämisse hypothetisch und wird so beschrieben. Jede Änderung an den Regeln, die der Verifizierer der Reserve prüft, auch ein verschärfender Soft Fork, wird wie eine Hard-Fork-Ausgabe behandelt, die Nutzer wählen, indem sie sie betreiben; kein Schlüssel, keine Stiftung und keine Abstimmung kann sie erzwingen. Bestehende Tresore prüfen Burns nur gegen die Regeln, für die ihre Graphen signiert wurden, und ihr Verifizierer akzeptiert auch Blöcke, die verschärfte Regeln ablehnen würden; eine solche Ausgabe muss daher eine neue Kette sein, die man durch Verbrennen auf der alten Kette und erneutes Einpeggen erreicht, oder sie darf nicht übernommen werden, solange bestehende Tresore umlaufendes pBTC decken.

Werden CTV und CSFS auf Bitcoin aktiviert, können sie höchstens Teile des vorsignierten Graphen durch Templates ersetzen, was das Restrisiko der Einrichtungs-Ehrlichkeit verringern kann. Sie können keinen Postfork-Burn- oder Gültigkeitsbeweis im Script prüfen; das Restrisiko der Operator-Lebendigkeit bleibt. Mit CSFS kann ein festgelegter Schlüssel jedes konkrete Template autorisieren, auch mit anderen Beträgen, aber keiner der beiden Opcodes rechnet mit Beträgen oder prüft sie, sodass eine erlaubnisfreie, aus einem Beweis abgeleitete Auszahlung mit variablem Betrag weiterhin einen autorisierenden Schlüssel oder einen zusätzlichen Verifizierer braucht. Ein Ausstieg, den jeder mit einem gültigen Postfork-Burn-Beweis erfüllen kann, bräuchte mehr Fähigkeiten, etwa Introspektion der `OP_CAT`-Klasse oder Verifikation im BitVM-Stil. Jede neue Tresorgeneration muss unter adversarialem Review als mindestens so stark wie die bestehende nachgewiesen werden, weil beide dasselbe fungible pBTC decken würden. Günstigere Verifizierer wie BitVM3, Mosaic und Argo [23] könnten die Anfechtungskosten senken und kleinere Stückelungen erlauben, sobald sie auf Mainnet bewährt sind. Nichts davon ist eine Startvoraussetzung. `D_mint`, `W_mint` oder `D_burn` zu senken, tauscht Sicherheit gegen Latenz und ist nie ein Upgrade.

Zwei Gate-Familien müssen beide erfüllt sein, bevor etwas pBTC heissen darf. Die vier Anforderungsgates sind: PF-R-09 und Anti-Dominanz kodiert, mit den reinen Registrierungsepochen im

Konsens durchgesetzt; Integrität der Einrichtung, einschliesslich einer MPC-Zeremonie für jedes circuit-spezifische Setup; Onboarding vom Inhaber zum Operator in mindestens einer Wallet umgesetzt; und die Ökonomie der Challenger gegen die schlimmsten Anfechtungskosten nachgeprüft. Alle vier sind offen. Die Reifegates sind: G1, BitVM2 auf Mainnet bewährt, erfüllt; G2, ein offener Operator-Markt für pBTC in Betrieb, mit geprüfter Aufnahme eines unabhängigen Operators in die erste mint-berechtigte Epoche und einem Test-Mint daraus; G3, die Erstattungsaussage für Postfork-Burns demonstriert, einschliesslich der Bindung jedes Anspruchs an einen Operator mit Kaution aus der Epoche des Tresors und an seinen Sequenzierungs-Connector; G4, der Postfork-Gültigkeitsbeweis in BitVM2 demonstriert; G5, die Entscheidung zur Blockproduktion getroffen; G6, Konsenskonformität bestanden und Startwerte eingefroren, mit unabhängig reproduzierten Werten des Genesis-Checkpoints und Testvektoren für die Kodierung der Epochenparameter, die Stückelungs- und Refund-Leaf-Prüfung des Mints und die Registrierungsregel der ersten Epoche. G2 bis G6 sind offen. Eine Regel, eine Kodierung oder eine Zahl zu spezifizieren, erfüllt kein Gate.

12. Schluss

Wir haben eine Kette vorgeschlagen, auf der die für Bitcoin vorgeschlagene Covenant-Script-Schicht dafür entworfen ist, mit eingepeggtem Bitcoin und nichts anderem genutzt zu werden, sobald alle Startgates erfüllt sind. Ihre Regeln sind die von Bitcoin Core, mit BIP-119 und BIP-348 aktiv ab Genesis und jeder anderen Abweichung aufgeführt. Es gibt keine Subvention, keinen Premine und kein Token. pBTC (Postfork) wird nur gegen eine Tresoreinlage geprägt, die der Konsens bei tiefer Finalität auf der Bitcoin-Headerkette mit der meisten Arbeit prüft, und durch zuerst Verbrennen eingelöst. Die Reserve ist die von zkBTC: NUMS-Tresore, nur entlang vorsignierter BitVM2-Graphen ausgebbar, eine offene, nur wachsende Operator-Menge, kein Rat und keine Admin-Schlüssel. Ein Inhaber, der vor der ersten mint-berechtigten Epoche aufgenommen wird, ist der ehrliche Unterzeichner jedes Tresors, der einen Mint decken kann, und kann seinen eigenen Ausstieg bedienen, solange Kaution und Connector für diese Epoche gültig sind; die Aufnahme kann zensiert werden und muss deshalb geprüft werden. Unter den aufgezählten Annahmen, einschliesslich dessen, dass Blockproduzenten ehrliche Bitcoin-Header aufnehmen, keine Bitcoin-Reorganisation eine abgewickelte Einlage verwaist und keine Postfork-Reorganisation einen bereits erstatteten Burn verwaist, können Operatoren nicht stehlen, und der schlimmste Fall ist ein Einfrieren, das dauerhaft sein kann. Der Peg ist nur so stark wie das, was sein Verifizierer über Postfork feststellen kann: der Gültigkeitsbeweis ist ein blockierendes Gate, und die Blockproduktion ist eine offene Entscheidung. Dieses Papier ist eine informative Einführung; das Design ist normativ in [24] spezifiziert und wartet auf die Umsetzung.

Referenzen

[1] „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 2008.
[2] BIP-119, „CHECKTEMPLATEVERIFY," https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0119.mediawiki ; Bitcoin Optech Newsletter 2026-01-02 (Betragsfalle), https://bitcoinops.org/en/newsletters/2026/01/02/.
[3] BIP-348, „CHECKSIGFROMSTACK," https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0348.md.
[4] BIP-349, „OP_INTERNALKEY" (ausgeschlossen), https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0349.md.
[5] BIP-340, BIP-341, BIP-342 (Schnorr, Taproot, Tapscript), https://github.com/bitcoin/bips.
[6] BIP-327, „MuSig2 for BIP340-compatible Multi-Signatures," https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0327.mediawiki.
[7] „BitVM2: Bridging Bitcoin to Second Layers," https://bitvm.org/bitvm_bridge.pdf ; https://bitvm.org/bitvm2.
[8] „Clementine: A Collateral-Efficient, Trust-Minimized, and Scalable Bitcoin Bridge," Cryptology ePrint Archive 2025/776, https://eprint.iacr.org/2025/776.

[9] zkBTC-Spezifikation `spec/ZKBTC_TOKEN.md`, Commit `0f0582a`, https://github.com/zk-BTC/zkbtc ; Whitepaper, https://zkbtc.com/white-paper/.
[10] zkCoins-Dokumentation, https://github.com/zk-coins/docs ; https://docs.zkcoins.com.
[11] Offener Brief CTV + CSFS, https://ctv-csfs.com/ ; Bitcoin Optech Newsletter 2025-07-04, https://bitcoinops.org/en/newsletters/2025/07/04/ ; Delving Bitcoin, „CTV+CSFS: Can we reach consensus on a first step towards covenants?“, https://delvingbitcoin.org/t/ctv-csfs-can-we-reach-consensus-on-a-first-step-towards-covenants/1509.
[12] Bitcoin Core PR #31989 (BIP-119), https://github.com/bitcoin/bitcoin/pull/31989 ; PR #32247 (BIP-348), https://github.com/bitcoin/bitcoin/pull/32247 ; Bitcoin-Inquisition-Releases, https://github.com/bitcoin-inquisition/bitcoin/releases ; Release v29.4-inq, https://github.com/bitcoin-inquisition/bitcoin/releases/tag/v29.4-inq.
[13] Bitcoin Optech Newsletter 2025-12-05 (LNHANCE), https://bitcoinops.org/en/newsletters/2025/12/05/ ; BIP-448, https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0448.md.
[14] Elements-Peg-in-Outpoint-Flag, https://github.com/ElementsProject/elements/blob/master/src/primitives/transaction.h.
[15] Merged-Mining-Spezifikation, https://en.bitcoin.it/wiki/Merged_mining_specification ; „Merged Mining: Curse or Cure?“, Cryptology ePrint Archive 2017/791, https://eprint.iacr.org/2017/791 ; BIP-325 (Signet), https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0325.mediawiki.
[16] Liquid Technical Overview, https://docs.liquid.net/docs/technical-overview ; Liquid Network Security Incident Assessment, https://blog.blockstream.com/liquid-network-security-incident-assessment/.
[17] Rootstock PowPeg, https://dev.rootstock.io/concepts/powpeg/.
[18] BIP-300 und BIP-301, https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0300.mediawiki ; https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0301.mediawiki.
[19] Citrea-Dokumentation, Mainnet-Status, https://docs.citrea.xyz/essentials/introduction.md.
[20] Blockworks, BitVM Implementation Stage, https://blockworks.com/news/bitvm-implementation-stage.
[21] pNetwork-Post-mortem, pBTC-on-BSC-Exploit, https://medium.com/pnetwork/pnetwork-post-mortem-pbtc-on-bsc-exploit-170890c58d5f ; The Block, 2021-09-20, https://www.theblock.co/news/defi/2021-09-20-defi-pnetwork-hack-wrapped-bitcoin-12-million-lost-118060.
[22] Bitcoin-Core-Releases, https://github.com/bitcoin/bitcoin/releases.
[23] BitVM3, https://bitvm.org/bitvm3.pdf ; Mosaic, https://eprint.iacr.org/2026/812 ; Argo, https://eprint.iacr.org/2026/049.
[24] Postfork-Designspezifikation `spec/POSTFORK.md`, spec-v1.0 (Entwurf), 2026-11-08; das einzige normative Dokument; Veröffentlichung unter der GitHub-Organisation „postfork“ geplant.